

28. hét - Érzékelők az intelligens épületautomatikában

PTT-kapcsolódás: Intelligens épületautomatika - érzékelők jellemzői és alkalmazása. A hét célja az érzékelők működési elvének, kiválasztási szempontjainak, bekötésének és gyakorlati felhasználásának megértése.

1. Történeti kitekintés

Az automatizálás fejlődésének egyik kulcsa az volt, hogy a gépek és épületek egyre több információt tudtak gyűjteni a környezetükről. A kezdeti mechanikus termosztátokat és végálláskapcsolókat elektronikus fény-, mozgás-, hőmérséklet- és jelenlétérzékelők követték. Ma egy intelligens épület folyamatosan adatokból dolgozik.

2. Mi az érzékelő?

Az érzékelő egy fizikai mennyiséget vagy állapotot érzékel, és azt a vezérlő számára feldolgozható villamos jellé vagy digitális információvá alakítja. Az érzékelő tehát az automatika „szeme és füle”.

Alapelv: fizikai jelenség → érzékelés → villamos/digitális jel → vezérlői döntés → beavatkozás.

3. Gyakori épületautomatikai érzékelők

Érzékelő	Mit figyel?	Tipikus alkalmazás
PIR mozgásérzékelő	infravörös sugárzás változását	világítás, riasztás
Jelenlétérzékelő	finomabb mozgásokat is	iroda, tanterem
Fényérzékelő	megvilágítás	világítás- és árnyékolásvezérlés
Hőmérséklet-érzékelő	hőmérséklet	fűtés, hűtés
Páraérzékelő	relatív páratartalom	szellőzés
CO ₂ -érzékelő	CO ₂ -koncentráció	igényvezérelt szellőzés
Nyitáserzékelő	ajtó/ablak állapota	fűtés, riasztás, felügyelet

4. Mozgásérzékelő és jelenlétérzékelő

A PIR érzékelő a látóterében mozgó, a környezetétől eltérő hőszugárzású test változását érzékeli. A jelenlétérzékelő általában érzékenyebb, ezért kisebb mozgások felismerésére is alkalmas. Egy ülő ember apró mozdulatai egy irodában vagy tanteremben ezért jelenlétérzékelővel megbízhatóbban követhetők.

5. Fényérzékelő és LUX érték

A fényérzékelő a megvilágítás szintjéről ad információt. Világításvezérlésnél beállítható egy küszöbérték: ha a természetes fény elegendő, a rendszer nem kapcsolja fel a világítást. A fényérzékelő elhelyezése kritikus, mert közvetlen lámpafény vagy árnyékolás megtévesztheti.

6. Hőmérséklet-érzékelők

A hőmérséklet mérése a fűtési és hűtési szabályozás alapja. A helyiségérzékelőt nem célszerű radiátor, napsütötte felület, ajtó vagy erős légáram közvetlen közelébe helyezni, mert a mérés nem a helyiség átlagos állapotát fogja jellemezni.

7. Páratartalom és CO₂

A páratartalom érzékelése fürdőszobák, uszodák és szellőzőrendszerek vezérlésénél fontos. A CO₂-érzékelő a helyiség levegőminőségének egyik hasznos jelzője; tanterekben és tárgyalókban az értéke alapján a szellőzés igény szerint fokozható.

8. Nyitásérzékelő

Ajtó- és ablakállapot érzékelésére gyakori a mágneses reed-kontaktus. Ha egy ablak kinyílik, az automatika például csökkentheti vagy leállíthatja az adott helyiség fűtését, illetve biztonsági rendszer számára is továbbíthatja az állapotot.

9. Digitális és analóg jelek

Egy érzékelő kimenete lehet egyszerű kétállapotú jel - például nyitva/zárva -, de lehet folytonos mérési érték is. Az analóg érzékelők tipikus ipari jelalakjai között megtalálható például a 0-10 V. Buszos rendszerben a mérési érték digitális üzenetként is továbbítható.

10. NO és NC kontaktus

Kapcsolójellegű érzékelőknél gyakran találkozunk NO és NC érintkezővel. NO esetén a kontaktus nyugalomban nyitott, NC esetén nyugalomban zárt. Biztonsági feladatoknál az NC kialakítás előnye lehet, hogy vezetékszakadás is hibaként érzékelhető.

11. Tápellátás

Az érzékelők lehetnek passzív kontaktusos eszközök vagy külön tápellátást igénylő elektronikus készülékek. Gyakori a 12 V vagy 24 V kisfeszültség, de léteznek közvetlen hálózati tápellátású és buszról táplált eszközök is. Bekötés előtt mindig a készülék adatlapja az elsődleges.

12. Elhelyezés - a jó érzékelés feltétele

- a mozgásérzékelő látóterét ne takarja bútor vagy szerkezet;
- ne nézzen szükségtelenül hőforrásra vagy zavaró területre;
- a fényérzékelőt ne a vezérelt lámpa közvetlen fénye határozza meg;
- hőmérséklet-érzékelőt reprezentatív helyre kell tenni;
- kültéri érzékelőnél figyelni kell az IP-védettségre és környezeti hatásokra.

13. Kiválasztási szempontok

- milyen fizikai mennyiséget kell mérni;
- mérési tartomány és pontosság;
- kimeneti jel típusa;
- tápfeszültség;
- szerelési hely és IP-védettség;
- kommunikációs rendszer;
- reakcióidő és beállíthatóság;
- kompatibilitás a vezérlővel.

14. Tipikus hibák

- rossz elhelyezés miatt téves mozgásérzékelés;
- helytelen LUX-beállítás miatt nappal is világít;
- hibás tápellátás;
- felcserélt vagy rosszul értelmezett NO/NC jel;
- buszkommunikációs vagy címzési hiba;
- szennyeződés, takarás vagy környezeti zavar.

15. Hibakeresési logika

Először azt kell eldönteni, hogy az érzékelő valóban érzékeli-e a fizikai eseményt. Ezután ellenőrizhető a tápellátás, a kimeneti jel, a vezetékezés vagy buszkommunikáció, végül az, hogy a vezérlő megfelelően értelmezi-e a jelet. Nem célszerű azonnal a beavatkozót hibáztatni.

Összefoglalás

Az intelligens épületautomatika megbízhatósága nagymértékben függ az érzékelőktől. A megfelelő típus kiválasztása mellett az elhelyezés, tápellátás, jelalak, bekötés és beállítás is döntő. Egy rosszul elhelyezett jó érzékelő ugyanolyan hibás működést okozhat, mint egy hibás készülék.

Ellenőrző kérdések

- Mi az érzékelő feladata?
- Mi a különbség a mozgás- és jelenlétérzékelő között?
- Miért fontos a LUX-beállítás?
- Hol nem célszerű hőmérséklet-érzékelőt elhelyezni?
- Mire használható CO₂-érzékelő?
- Mit jelent az NO és NC?
- Mi a 0-10 V jel?
- Milyen sorrendben keresnél hibát egy nem működő érzékelőnél?

IAP-kihívás: Egy tanteremben a világítás akkor is ég, amikor elegendő természetes fény van, és néha kikapcsol, miközben a tanulók csendben dolgoznak. Határozd meg, mely érzékelők és beállítások lehetnek felelősek, majd adj konkrét javítási tervet!